Эксперимент 2

S32: локальная достаточность основания, проверка Ядра и сравнение с сильным агентом B2. 28 октября 2026 года.

Автор теории и руководитель проекта: Михаил Ткалич. Реализация и отчёты подготовлены с применением ИИ. Работа является внутренним экспериментальным исследованием; независимая репликация пока не проведена.

Краткий итог

В ограниченных детерминированных виртуальных мирах агент FoR с механизмом локальной достаточности проверенного действия достиг той же результативности, что и сильный альтернативный агент B2, при одинаковых бюджетах измерений. Прежний вариант FoR при бюджете 4 не выполнял действия, требуя избыточно полной модели мира. Это проверка работоспособности конкретного механизма, а не доказательство полного Разума или исключительности архитектуры.

Сравнительная группа	FoR S32	B2	Измерения FoR / B2
12 пар, бюджет 4	10	10	38 / 38
12 пар, бюджет 12	12	12	132 / 132
12 пар, бюджет 50	12	12	348 / 348
12 пар, изменения мира / целей	30	30	570 / 570

Показатель: количество выполненных виртуальных действий. В опубликованной кампании ошибочных физических эффектов в этих парах не зарегистрировано (0 у FoR, 0 у B2). Успех на данном наборе не гарантирует безопасность в иных условиях.

1. Исследовательский вопрос

Может ли Ядро FoR определить, что для конкретного допустимого действия достаточно прямого проверенного наблюдения, не строя полной модели всех состояний мира? Если да, исчезает ли дефицит, выявленный сравнением S31 при малом бюджете?

Гипотезы и различающие проверки

• H1: локальная достаточность должна позволить действовать после подтверждения конкретного состояния при соблюдении действующих условий.

• H2: отключение local_sufficiency должно вернуть прежнюю потерю эффективности.

• H3: изменение закона среды должно вызывать пересмотр при наблюдаемом расхождении, а не ложную глобальную уверенность.

• H4: перезапуск не должен повторно оплачивать измерения или дублировать виртуальное действие.

Экспериментальная среда

Шесть заданных функций мира, три двоичных признака, две привязки обозначений: всего 12 пар на каждый из трёх фиксированных бюджетов (4, 12, 50) плюс 12 пар с изменением закона или цели и перезапуском. Обе системы используют публичные операции измерения и действия; скрытый закон остаётся внутри симулятора. Сравнение сохраняет равные бюджеты измерений, но не уравнивает затраты вычислений CPU, памяти и труд разработчика.

Архитектурные ограничения

Используется ограниченный язык операций и понятий. Цели и правила Компаса задаются извне. Доверие к датчикам и квитанциям обеспечивается устройством симулятора; независимость источников и произвольные шумовые ситуации этим исследованием не доказаны. Новая локальная модель действует лишь в пределах непосредственно проверенного состояния.

2. Протокол и происхождение результатов

Исходный протокол: PROTOCOL_BEFORE_RUN_S32.md. Основная сравнительная ветка выведена из неизменённой S31; сильный B2 идентичен базовому агенту предыдущей серии. Для предотвращения утечки скрытого закона проверяется разделение интерфейса публичных операций и состояния симулятора.

Обязательное разделение: первый пилот и окончательная серия не являются одним заранее зафиксированным опытом. В пилоте обнаружен дефект мониторинга: после подтверждения одной точки агент отслеживал только её. Исправление задокументировано отдельно в AMENDMENT_AFTER_PILOT.md; затем проведена новая сравнительная кампания. Итог S32 по мониторингу — послепилотный результат, требующий независимой проверки на новых сценариях.

3. Результаты и причинная интерпретация

Первый пилот, до изменения мониторинга

При бюджете 4 FoR S32 и B2 выполняли по 10 допустимых действий из 12. В сценариях с событиями FoR S32 дал 27 действий против 30 у B2. Причина выявленного разрыва: мониторинг одной локально проверенной точки не обнаруживал изменение закона, происходящее в другой части виртуального мира.

Повтор после документированной поправки

Мониторинг стал циклически проверять доступные публичные точки. В новой серии FoR S32 и B2 дали равные результаты по всем четырём классам: 10/10 при бюджете 4, 12/12 при бюджете 12, 12/12 при бюджете 50 и 30/30 в сценариях событий. Оплаченные измерения совпали для обеих систем: 38, 132, 348 и 570 соответственно.

Причинный контроль

В S31 первоначальный FoR требовал полную модель и выполнял 0 действий при бюджете 4, в то время как B2 выполнял 10. S32 при том же бюджете выполняет 10. При отключении `local_sufficiency` возвращается прежний режим. Этот контраст связывает прирост эффективности с определённым механизмом, но не доказывает его универсальную оптимальность.

Почему это не «доказательство всей теории»

• Реализована и проверена определённая причинная функция Ядра внутри ограниченной архитектуры.

• Не подтверждено превосходство над сильным B2: в этом наборе достигнуто равенство.

• Полноценная самоотнесённая интеграция, субъективность, самостоятельное происхождение ценностных оснований и открытый синтез понятий остаются не проверенными.

• Исправление после пилота нельзя описывать как результат первоначально предзарегистрированной гипотезы без оговорки.

4. Программная проверка

Для S32 зафиксированы 13/13 новых модульных тестов и 147/147 тестов базового движка в исходной кампании. При подготовке этой публикационной копии минимальная зависимая сборка была заново запущена: 13/13 тестов и 48 пар сравнений завершились успешно. Полное повторение всех исторических модулей из прошлых серий не заявляется.

5. Как воспроизвести

Комплект включает минимальную исполняемую ветку со всеми транзитивно необходимыми Python-модулями, статическим файлом источников и отдельными результатами первого пилота и повторной кампании. Требуется Python 3.13 и стандартная библиотека.

Скачайте репозиторий GitHub как ZIP. Откройте папку `experiments/02-s32/code`. Команды (в PowerShell/командной строке либо через приложенные BAT-файлы):

python -m unittest -q test_s32_core_sufficiency

python s32_comparison.py

Файл `Run_Experiment_2.bat` запускает оба шага двойным щелчком в Windows и пишет журнал в выделенную папку `runs`. Скрипт не предоставляет агенту доступ к персональным дискам или сетевым инструментам. Это прикладное ограничение программы, а не формальная песочница ОС.

Проверка числа тестов и данных

Сравните с `results/S32_SUMMARY.json`, `results/S32_PILOT_SUMMARY.json` и `docs/MASTER_LOG_S32_RU.md`. Не переписывайте исходные сырые результаты новым запуском; новые файлы сохраняйте отдельно. Для научной ссылки используйте точный Git-коммит и контрольные SHA256 файлов.

Состав второго выпуска

• `code/` — реальный исполняемый FoR S32 и необходимые зависимости;

• `results/` — агрегированные и сырые результаты исходной и исправленной кампании;

• `docs/` — протокол до опыта, послепилотная поправка, журналы, карта полного исследования;

• `FoR_Experiment_2_Report_RU.pdf` — этот научный отчёт; `RUN.md` — инструкция.

6. Вывод и следующая программа

Серия S32 подтверждает воспроизводимую работоспособность локальной достаточности знания для конкретного действия и выявляет стоимость неполного мониторинга. Равенство с B2 на данном классе задач — корректный положительный результат оптимизации, но не подтверждение уникальности FoR. Следующие проверки должны охватывать новые миры, недоверенные источники, полноценное развитие Мировоззрения и Компаса, самоотнесение и причинные абляции единой модели.

Материалы подготовлены в ходе авторского проекта «Основы Разума». Исследовательский код не проходил независимой внешней рецензии. Для распространения и изменений применяются условия, указанные в репозитории; при отсутствии LICENSE право на повторное использование кода не предоставляется автоматически.